

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа 9

По дисциплине Объектно-ориентированное программирование

Тема работы Применение делегатов и событий

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 УПРАЖНЕНИЕ 1.....	4
2 УПРАЖНЕНИЕ 2.....	6
3 УПРАЖНЕНИЕ 3.....	8
3.1 Код-ревью.....	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

ВВЕДЕНИЕ

Отчёт по выполнению лабораторной работы. В тексте работы представлены результаты выполнения трёх упражнений. Первые два объясняют работу с делегатами и событиями. В последнем самостоятельно реализуется событие.

Цель - научиться применять делегаты и события.

1 УПРАЖНЕНИЕ 1

Был открыт проект «MyClass». В классе «Book» было добавлено объявление и метод для использования делегата (рисунок 1).

```
public delegate void ProcessBookDelegate(Book book);
4 references
public bool ReturnSrok { get; set; }

2 references
public void ProcessPaperbackBooks(ProcessBookDelegate processBook)
{
    if (ReturnSrok) processBook(this);
}
```

Рисунок 1 — Изменения в классе «Book»

В классе «Operation» был добавлен статический метод - реализация для объявленного делегата (рисунок 2).

```
1  namespace MyClass
2  {
3      2 references
4      class Operation
5      {
6          2 references
7          public static void PrintTitle(Book book)
8          {
9              book.Show();
10         }
11     }
12 }
```

Рисунок 2 — Класс «Operation»

Код метода «Main» представлен на рисунке 3.

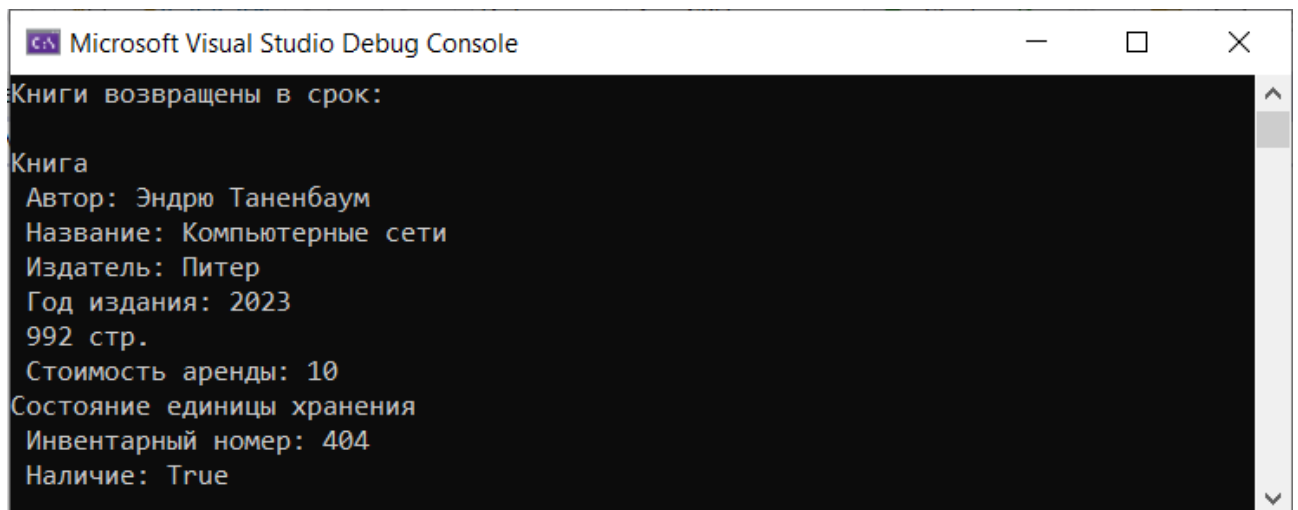
```

1  using System;
2
3  namespace MyClass
4  {
5      0 references
6      internal class Program
7      {
8          0 references
9          static void Main(string[] args)
10         {
11             Book b1 = new Book("Стивен Хокинг", "Краткая история времени", "АСТ МОСКВА", 320, 2022, 101, false);
12             Book b2 = new Book("Джордж Оруэл", "1984", "АЗБУКА", 352, 2024, 202, false);
13             Book b3 = new Book("Бруно Латур", "Наука в действии", "ЕУ в СПб", 414, 2013, 303, false);
14             Book b4 = new Book("Эндрю Таненбаум", "Компьютерные сети", "Питер", 992, 2023, 404, false);
15             Book b5 = new Book("Уильям Шоттс", "Командная строка Linux", "Питер", 480, 2017, 505, false);
16             Magazine mag1 = new Magazine("О природе", 5, "Земля и мы", 2014, 1010, false);
17
18             b4.ReturnSrok = true;
19             b5.ReturnSrok = false;
20
21             Console.WriteLine("Книги возвращены в срок:");
22             b4.ProcessPaperbackBooks(Operation.PrintTitle);
23             b5.ProcessPaperbackBooks(Operation.PrintTitle);
24         }
25     }
26 }

```

Рисунок 3 — Код для тестирования

Результат работы представлен на рисунке 4.



```

Microsoft Visual Studio Debug Console
Книги возвращены в срок:
Книга
Автор: Эндрю Таненбаум
Название: Компьютерные сети
Издатель: Питер
Год издания: 2023
992 стр.
Стоимость аренды: 10
Состояние единицы хранения
Инвентарный номер: 404
Наличие: True

```

Рисунок 4 — Консольный вывод программы

2 УПРАЖНЕНИЕ 2

В классе «Book» было добавлено событие и его вызов (рисунок 5).

```
public delegate void ProcessBookDelegate(Book book);
public static event ProcessBookDelegate RetSrok;

2 references
public void ProcessPaperbackBooks(ProcessBookDelegate processBook)
{
    if (ReturnSrok) processBook(this);
}

private bool returnSrok = false;
5 references
public bool ReturnSrok {
    get { return returnSrok; }
    set {
        returnSrok = value;
        if (ReturnSrok) RetSrok(this);
    }
}

1 reference
public override string ToString()
{
    return title + ", " + author + ", инв. номер " + invNumber;
}
```

Рисунок 5

В классе «Operation» был добавлен статический метод, вызывающийся при событии (рисунок 6).

```
1  using System;
2  namespace MyClass
3  {
4      3 references
5      class Operation
6      {
7          2 references
8          public static void PrintTitle(Book book)
9          {
10             book.Show();
11         }
12
13         1 reference
14         public static void MethodHandler(Book book)
15         {
16             Console.WriteLine("Книга {0} сдана в срок.", book.ToString());
17         }
18     }
19 }
```

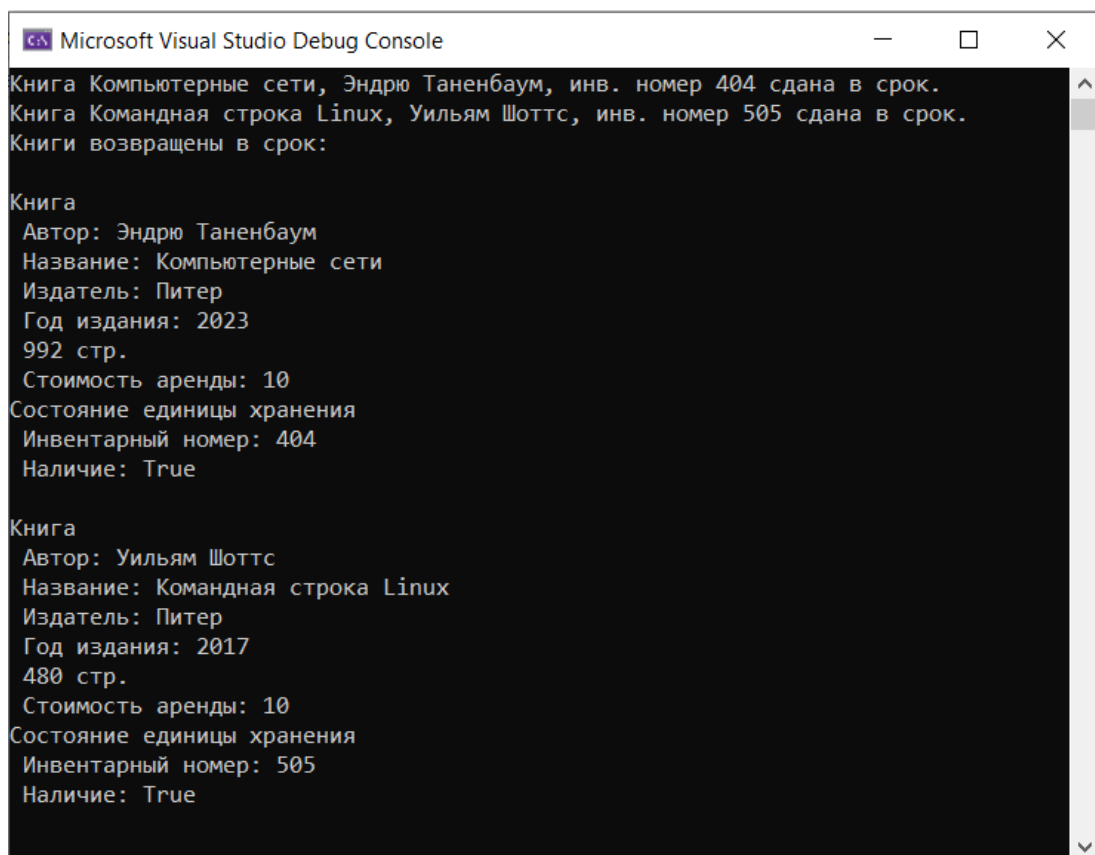
Рисунок 6

Код метода «Main» представлен на рисунке 7.

```
1 using System;
2
3 namespace MyClass
4 {
5     0 references
6     internal class Program
7     {
8         0 references
9         static void Main(string[] args)
10        {
11            Book b1 = new Book("Стивен Хокинг", "Краткая история времени", "АСТ МОСКВА", 320, 2022, 101, false);
12            Book b2 = new Book("Джордж Оруэл", "1984", "АЗБУКА", 352, 2024, 202, false);
13            Book b3 = new Book("Бруно Латур", "Наука в действии", "ЕУ в СПб", 414, 2013, 303, false);
14            Book b4 = new Book("Эндрю Таненбаум", "Компьютерные сети", "Питер", 992, 2023, 404, false);
15            Book b5 = new Book("Уильям Шоттс", "Командная строка Linux", "Питер", 480, 2017, 505, false);
16            Magazine mag1 = new Magazine("О природе", 5, "Земля и мы", 2014, 1010, false);
17
18            Book.RetSrok += new Book.ProcessBookDelegate(Operation.MethodHandler);
19
20            b4.ReturnSrok = true;
21            b5.ReturnSrok = true;
22
23            Console.WriteLine("Книги возвращены в срок:");
24            b4.ProcessPaperbackBooks(Operation.PrintTitle);
25            b5.ProcessPaperbackBooks(Operation.PrintTitle);
26        }
27    }
28 }
```

Рисунок 7 — Код для тестирования

Результат работы представлен на рисунке 8.



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Книга Компьютерные сети, Эндрю Таненбаум, инв. номер 404 сдана в срок.
Книга Командная строка Linux, Уильям Шоттс, инв. номер 505 сдана в срок.
Книги возвращены в срок:

Книга
Автор: Эндрю Таненбаум
Название: Компьютерные сети
Издатель: Питер
Год издания: 2023
992 стр.
Стоимость аренды: 10
Состояние единицы хранения
Инвентарный номер: 404
Наличие: True

Книга
Автор: Уильям Шоттс
Название: Командная строка Linux
Издатель: Питер
Год издания: 2017
480 стр.
Стоимость аренды: 10
Состояние единицы хранения
Инвентарный номер: 505
Наличие: True
```

Рисунок 8 — Консольный вывод программы

3 УПРАЖНЕНИЕ 3

Был открыт проект «Game». В классе игровой кости был объявлен делегат и событие, вызов события реализован при броске кости (рисунок 9).

```
1      using System;
2
3      namespace Game
4      {
5          3 references
6          class GameDice: GameSession
7          {
8              public delegate void MaxDiceEvent();
9              public static event MaxDiceEvent MaxDiceRolled;
10
11              Random rand;
12
13              1 reference
14              public GameDice()
15              {
16                  rand = new Random();
17              }
18
19              2 references
20              public int Random()
21              {
22                  int result = rand.Next(6) + 1;
23                  if (result == 6 && MaxDiceRolled != null) MaxDiceRolled();
24                  return result;
25              }
26          }
27      }
```

Рисунок 9

Для универсальности и масштабируемости был добавлен интерфейс игровой сессии (10).

```
1      namespace Game
2      {
3          3 references
4          interface GameSession
5          {
6              2 references
7              int Random();
8          }
9      }
```

Рисунок 10

Класс игрока без изменений (11).

```
1  namespace Game
2  {
3      4 references
4      class Gamer
5      {
6          string Name;
7          GameSession Session;
8
9          1 reference
10         public Gamer(string name)
11         {
12             Name = name;
13             Session = new GameDice();
14         }
15
16         0 references
17         public Gamer(string name, GameSession session)
18         {
19             Name = name;
20             Session = session;
21         }
22
23         1 reference
24         public int GameSession()
25         {
26             return Session.Random();
27         }
28
29         1 reference
30         public override string ToString()
31         {
32             return Name;
33         }
34     }
35 }
```

Рисунок 11

Код метода «Main» представлен на рисунке 12.

```

1      using System;
2
3      namespace Game
4      {
5          0 references
6          internal class Program
7          {
8              1 reference
9              static void MaxResult()
10             {
11                 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
12                 Console.WriteLine("Выпало максимальное количество очков!");
13                 Console.ResetColor();
14             }
15
16             0 references
17             static void Main(string[] args)
18             {
19                 GameDice.MaxDiceRolled += MaxResult;
20                 Gamer g1 = new Gamer("Ivan");
21
22                 for (int i = 1; i <= 10; i++)
23                     Console.WriteLine("Выпало очков {0} для игрока {1}", g1.GameSession(), g1.ToString());
24             }
25         }
26     }

```

Рисунок 12 — Код для тестирования

Результат работы представлен на рисунке 13.

```

Microsoft Visual Studio Debug Console
Выпало очков 3 для игрока Ivan
Выпало очков 5 для игрока Ivan
Выпало максимальное количество очков!
Выпало очков 6 для игрока Ivan
Выпало максимальное количество очков!
Выпало очков 6 для игрока Ivan
Выпало очков 2 для игрока Ivan
Выпало максимальное количество очков!
Выпало очков 6 для игрока Ivan
Выпало очков 5 для игрока Ivan
Выпало очков 5 для игрока Ivan
Выпало максимальное количество очков!
Выпало очков 6 для игрока Ivan
Выпало очков 4 для игрока Ivan

```

Рисунок 13 — Консольный вывод программы

3.1 Код-ревью

Резюме

Код представляет собой простую игру, в которой игроки бросают кубик, и при выпадении максимального значения (6) вызывается событие. В целом, структура кода ясна, но есть несколько областей, которые можно улучшить.

Ошибка

В методе `Random()` класса `GameDice` проверка на `null` для события `MaxDiceRolled` избыточна, так как событие уже инициализируется в классе `GameDice`. Вместо этого можно использовать оператор `?.`, чтобы избежать явной проверки на `null`.

Стиль кода

Стиль кода в целом соответствует стандартам `C#`. Однако, имена переменных и методов могут быть улучшены для повышения читаемости. Например, метод `GameSession()` в классе `Gamer` может быть переименован в `RollDice()` для большей ясности.

Структура кода

Структура кода логична, но можно рассмотреть возможность разделения классов на отдельные файлы для улучшения организации проекта. Это упростит навигацию и поддержку кода.

Читаемость

Читаемость кода хорошая, но можно добавить комментарии для объяснения ключевых частей, таких как делегаты и события. Это поможет другим разработчикам быстрее понять логику.

Производительность

Производительность кода на текущем уровне приемлема. Однако, если количество игроков увеличится, стоит рассмотреть возможность оптимизации генерации случайных чисел, чтобы избежать создания нового экземпляра `Random` для каждого броска.

Масштабируемость

Код легко масштабируется, так как добавление новых игроков или игровых механик не требует значительных изменений в существующей структуре. Однако, стоит учитывать, что при добавлении новых функций может потребоваться рефакторинг.

Безопасность

Безопасность кода на текущем уровне не вызывает опасений, так как нет явных уязвимостей. Однако, стоит учитывать возможность обработки исключений, особенно при работе с пользовательским вводом.

Обработка ошибок

В коде отсутствует обработка ошибок. Рекомендуется добавить обработку исключений, особенно в методе Main, чтобы избежать сбоев программы при возникновении неожиданных ситуаций.

Заключение

В целом, код представляет собой хорошую основу для игры с броском кубика. С небольшими улучшениями в области стиля, читаемости и обработки ошибок, он может стать более надежным и удобным для дальнейшего развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены делегаты, события и их применение.